누전경보기 (Earth Leakage Detector (ELD) & Relay (ELR))

본 누전경보기는 사용 전압 600V 이하 선로의 누전사고를 보호할 목적으로 사용하며, 동작은 ZCT 부하측 회로에서 누전 발생 시 흐르는 누전전류를 ZCT를 통해 검출하여 경보함으로서 사고의 확대를 방지하기 위해 사용하도록 제작된 완전 연산형 누전경보기입니다.

This Earth Leakage Detector uses line's earth fault fewer than working voltage 600V to do protection. When Operation produces earth fault to ZCT Primary line flowing earth current do detection through ZCT and is digital arithmetic type earth leakage detector that is used to check fault's extension breeding alarm.

■ 주요 특징 (Overview)

▣ 16, 12, 10, 8, 6회로 Digital 완전 연산형 누전경보기.
16, 12, 10, 8, 6 circuit digital arithmetic type earth leakage detector.

▣ 누전경보기와 변류기는 호환성을 가져 취급 편리.
The Earth Leakage Detector and CT are convenient handling through compatibility.

▣ 출력 접점 단자를 이용하여 Buzzer의 증설이나 표시등을 제어할 수 있음. (GD □□ – L0□R Type (ELR))
Can control for more Buzzer installation or Display through output contact. (Only GD □□ – L0□R Type (ELR))

▣ 계측치 및 해당 선로의 7–Segment를 통한 Digital 표시.
The measured value is display digitally through 7–Segment.

▣ 각 회로별 정정. (감도 전류)
The each circuit setting. (operation current, operation time)

▣ EMS / EMI 성능 강화.
Enhanced EMS / EMI performance

▣ 비 인출형 구조.
Non–Drawout type

▣ 적용규격 : 누전경보기 검정기술기준 (KOFEIS 0308).
Applied standard : KOFEIS 0308

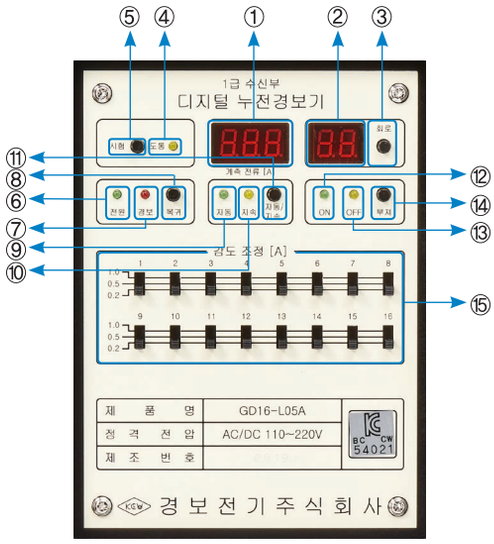
▣ 통신지원 : RS–485 (MODBUS 프로토콜, 9,600 / 19,200bps, GD8 / 16–L03A / R Type에 한함.)
Communication Supported : RS–485 (MODBUS Protocol, 9,600 / 19,200bps, Only GD8 / 16–L03A / R Type)

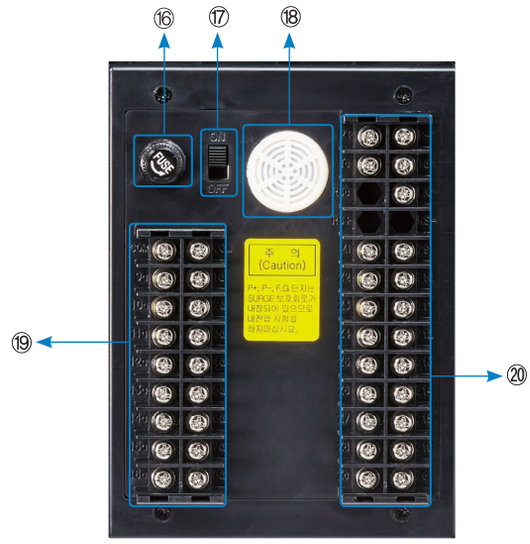
▣ 디지털형으로 고조파를 완전히 제거하고 연산된 기본파 값으로 동작함.
This is digital type products that can perfectly filtering the harmonic, and it operate based on fundamental wave value calculation.

■ 주요 사양 (Specification)

항 목 \ 형 식		GD8-L03A	GD16-L03A	GD8-L03R	GD16-L03R	GD6-L05A	GD8-L05A	GD10-L05A	GD12-L05A	GD16-L05A	GD6-L05R	GD8-L05R	GD10-L05R	GD12-L05R	GD16-L05R
경계전로 수		8회로	16회로	8회로	16회로	6회로	8회로	10회로	12회로	16회로	6회로	8회로	10회로	12회로	16회로
구 조		Flush Mounted Type													
정격 전원 전압		AC / DC 110 ~ 220V (Free Voltage), 20VA													
사용 전원 전압 범위		정격 전원 전압 최소치의 80% ~ 최대치의 120%													
주위 온도		-10 ~ +50℃													
정격 주파수		60Hz (50Hz : Option)													
공칭 동작 전류치		0.2 – 0.5 – 1.0A													
경계전로 전압		AC 600V 이하													
복귀 방식		자동 / 지속													
동작 시간		공칭 동작전류치의 75%에서 1초 내에 동작													
계측 및 표시장치	7-Segment	• 현재 7-Segment에 표시하고 있는 계측치의 해당 선로 표시 • 누전사고 시 누전 발생 회로 및 ZCT 도통 시험 시 해당 선로 표시													
	LED	• 전원 : 녹색 (Green) LED • 경보 : 적색 (Red) LED • 자동 : 녹색 (Green) LED • 지속 : 황색 (Yellow) LED • 부 져 ON : 녹색 (Green) LED • 부 져 OFF : 황색 (Yellow) LED • 도통 : 황색 (Yellow) LED													
음향 장치		Buzzer : 70dB 이상													
동작 전류	동 작	공칭 동작전류치의 53 ~ 75%													
	부동작	공칭 동작전류치의 52% 이하													
접점 용량	Signal (Ta, Tc)	10A at AC 120V 10A at DC 24V													
	Trip (1a ~ 16a)	–		5A at AC 250V 5A at DC 30V		–					5A at AC 250V 5A at DC 30V				
통 신		RS-485				–									
절연 저항		충전부와 외함간 5MΩ 이상													
상용주파 내전압		충전부와 외함간 2.2kV / 1 min / 60Hz													
충격파 내전압		충전부와 외함간 1.2 × 50㎲, 6kV의 전압을 정, 부극성으로 각 1회													
진 동		주파수 : 10 ~ 150Hz, 가속도 진폭 : 0.981m/s, 축수 3, 스위프속도 : 1옥타브 / min, 스위프 사이클수 : 축당 1													
충 격		50G의 충격을 5회 가하여 이상이 없을 것													
퓨즈 용량		0.8A(외부), 1.0A(내부)													
외 함		ABS resin / Black N1.5, 난연성(Flammability)													
중 량		≒ 1.5kg													

■ 구조 및 기능 (Structure and Function)

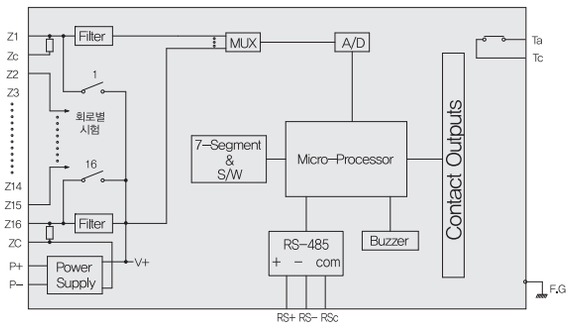




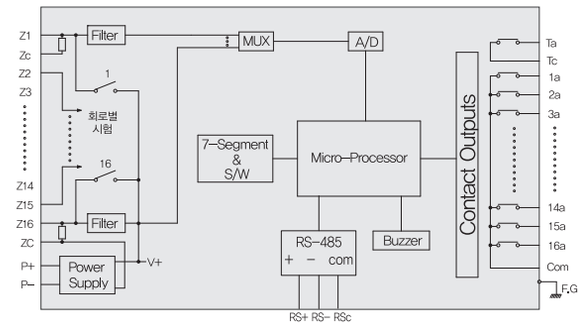
No	명 칭		기 능 및 동 작
①	계측 표시		• 선로의 1차측 누전전류의 실효값을 7-Segment로 표시 단, 5A 이상의 전류가 흐르면 '5.00'으로 표시됨
②	회로 표시		• ZCT 도통시험 및 동작시험 시 해당 선로를 7-Segment로 표시 • 누전 사고 시 해당 선로를 표시
③	회로 선택 스위치		• ZCT 도통시험 및 동작시험 시 해당 선로 선택 • 사고선로를 확인하기 위한 스위치
④	도통 LED		• 시험 스위치를 누르면 정상적으로 결선되었을 때 LED (황색) 점등
⑤	시험 스위치		• 회로별 동작시험과 ZCT 결선상태를 확인하는 스위치
⑥	전원 LED		• 전원이 공급되면 전원 LED (녹색) 점등
⑦	경보 LED		• 작동되면 경보 LED (적색) 점등
⑧	복귀 스위치		• 자동 / 지속 스위치가 지속으로 있을 때 누전사고가 복귀되어도 동작상태가 지속되어 복귀시킬 때 사용
⑨	자동 LED		• 자동으로 있을 때 자동 LED (녹색) 점등
⑩	지속 LED		• 지속으로 있을 때 지속 LED (황색) 점등
⑪	자동 / 지속 스위치	자 동	• 누전사고가 복귀되면 동작 전 상태로 자동복귀
		지 속	• 누전사고가 복귀되어도 동작상태가 지속되며 복귀스위치를 눌러야만 복귀
⑫	부저 ON LED		• ON 되었을 때 ON LED (녹색) 점등
⑬	부저 OFF LED		• OFF 되었을 때 OFF LED (황색) 점등
⑭	부저 스위치	부저 ON	• ON상태에서 누전사고 발생하면 경보음 발생
		부저 OFF	• OFF상태에서 누전사고 발생하면 경보음 발생하지 않음
⑮	감도 조정 스위치		• 선로별 공칭 작동 전류치를 0.2 – 0.5 – 1.0A까지 조정 (3단 조정)
⑯	퓨즈 Holder		• 보호용 Fuse
⑰	전원 스위치		• 수신부 전원 ON / OFF시 사용
⑱	부 저		• 경보용 부저
⑲	외부 릴레이 접점	GD6-L05R	• 회로별 외부 Relay a접점 (1a ~ 6a) 및 COM 접점
		GD8-L03R GD8-L05R	• 회로별 외부 Relay a접점 (1a ~ 8a) 및 COM 접점
		GD10-L05R	• 회로별 외부 Relay a접점 (1a ~ 10a) 및 COM 접점
		GD12-L05R	• 회로별 외부 Relay a접점 (1a ~ 12a) 및 COM 접점
		GD16-L03R GD16-L05R	• 회로별 외부 Relay a접점 (1a ~ 16a) 및 COM 접점
⑳	외부 결선단자		• P+, P– : 전원전압 연결 단자 • Ta,Tc : 무 전압 접점 출력 단자 • Z1 ~ Z16 : 회로별 ZCT 2차회로 입력 단자 • Zc : ZCT 2차회로 공통 단자 • F.G : 접지 • RS+, RS–, RSc : RS-485 통신 단자

■ 내부 Block Diagram (Internal Block Diagram)

▣ A Type



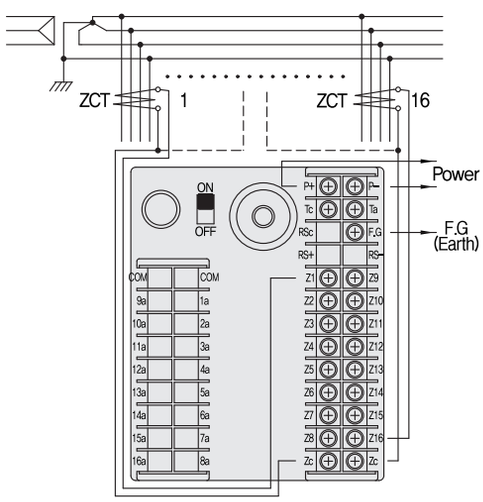
▣ R Type



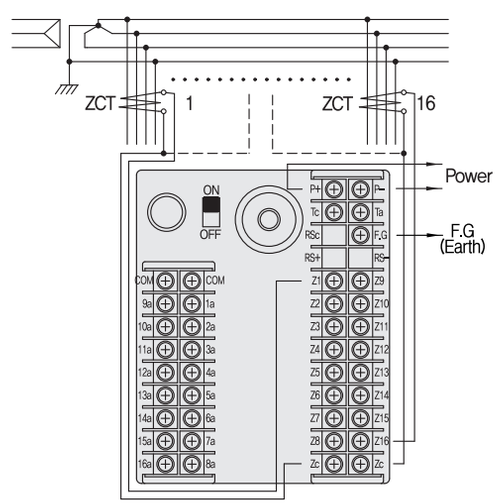
※ 단, 입력 단자 구성 : GD6–L05 (Z1~Z6), GD8–L03(Z1~Z8), GD8–L05(Z1~Z8), GD10–L05(Z1~Z10), GD12–L05 (Z1~Z12), GD16–L03 (Z1~Z16), GD16–L05 (Z1~Z16)

■ 외부 결선 (External Connection)

▣ GD6 / 8 / 10 / 12 / 16–L05A, GD8 / 16–L03A



▣ GD6 / 8 / 10 / 12 / 16–L05R, GD8 / 16–L03R



주) 1. 본 결선도는 일례이며, 사용자가 필요에 따라서 설정하여 사용할 수 있습니다.
2. 무 전압 출력 접점 Ta, Tc, 1a ~ 16a는 필요 시 연결하여 사용할 수 있습니다.
단, 1a ~ 16a는 R Type에 한함.
3. 3상 4선식인 경우에 ZCT에 4선을 모두 관통시킵니다.
4. 퓨즈 용량은 0.8A×1(외부), 1.0A×1(내부)입니다.

■ 외형 치수 (Dimension)

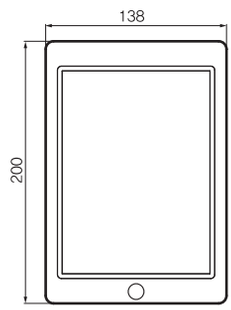
※ 외형 치수는 302page 참조.

■ 외형 치수 (Dimension)

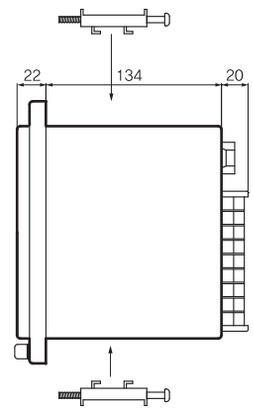
▣ GD16-L03A, GD16-L03R, GD8-L03A, GD8-L03R, GD16-L05A, GD16-L05R, GD12-L05A, GD12-L05R, GD10-L05A, GD10-L05R, GD8-L05A, GD8-L05R, GD6-L05A, GD6-L05R

(Unit : mm)

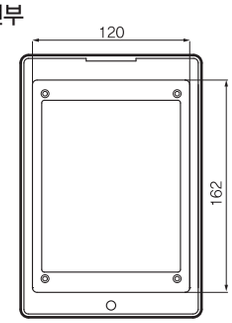
• 정면부



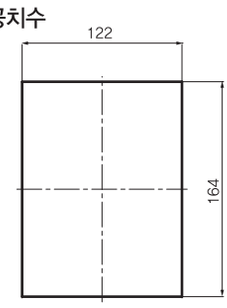
• 측면부



• 후면부

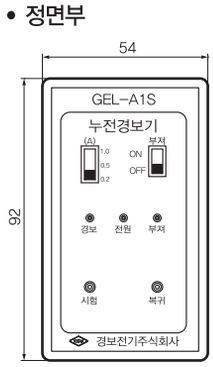


• Panel 가공치수

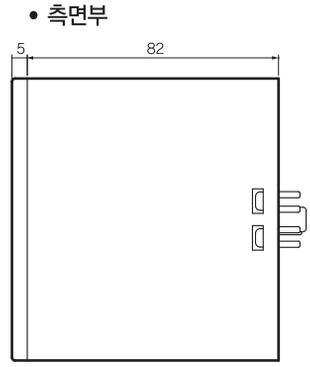


▣ GEL-A1S

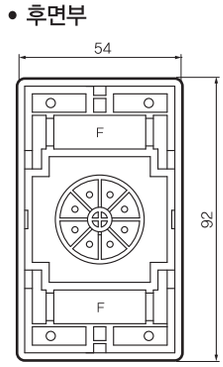
• 정면부



• 측면부



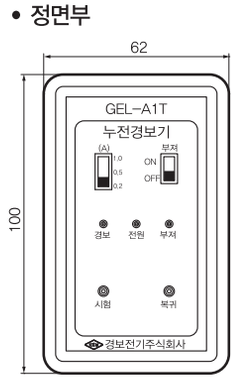
• 후면부



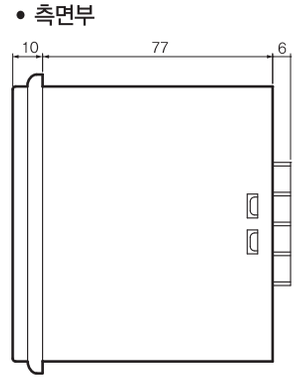
Panel 가공치수 : 56mm×94mm

▣ GEL-A1T

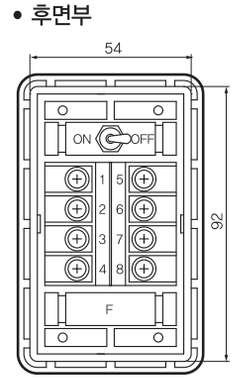
• 정면부



• 측면부



• 후면부



Panel 가공치수 : 56mm×94mm